



GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KỸ THUẬT & PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH DỰ ÁN LMS

THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- **Tên dự án:** Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) Tiếng Hàn dành cho Người Hàn học Tiếng Việt.
- **Khách hàng (Bên B):** Hoa Nguyen – Contact: 0989350924.
- **Đơn vị thực hiện (Bên A):** MistySoft – Website: <https://www.mistydev.id.vn>.
- **Đại diện liên hệ:** Bảo Nhật - Hotline: 0914960029 - Email: realleesan@gmail.com.
- **Cơ cấu nhân sự triển khai (05 Thành viên):** 01 Business Analyst (BA), 01 UI/UX Designer, 01 Frontend Engineer (FE), 01 Backend Engineer (BE), 01 Software Tester (QA).
- **Nền tảng công nghệ (Tech Stack):** Lập trình thuần trên nền tảng PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL dựa trên kiến trúc MVC.
- **Cam kết công nghệ:** Tuyệt đối không sử dụng WordPress, Wix hoặc các công cụ kéo thả CMS mã nguồn mở. Hệ thống được may đo độc lập giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ dính mã độc ẩn, tăng tốc độ tải trang lên tối đa và dễ dàng tùy biến các logic phức tạp mà các CMS kéo thả không thể can thiệp.
- **Tổng chi phí Phase 1:** 18.000.000 VND (Mười tám triệu đồng chẵn) – Đã bao gồm chi phí mua Tên miền quốc tế (480.000 VND/năm) và Hosting tốc độ cao tại Mắt Bão (99.000 VND/tháng, thanh toán trước 3 tháng).
- **Thời gian triển khai Phase 1:** 01 tháng (Tính từ ngày nhận tiền tạm ứng Giai đoạn 1). Thời gian này mang tính chất tương đối, có thể dịch chuyển tùy thuộc vào khối lượng học liệu thực tế và tốc độ phản hồi, cung cấp dữ liệu dịch thuật từ phía Bên B.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

CÂU 1: Vui lòng liệt kê chính xác toàn bộ màn hình và chức năng nằm trong Phase 1, cả phía học viên và admin. (Đã nằm trong tài liệu SRS_LMS_KOREAN_MS_B_2026_V1.0)

CÂU 2: Trong 18 triệu đã bao gồm nhập bao nhiêu dữ liệu mẫu? Có hỗ trợ import hàng loạt khóa học, bài học, video, flashcard, bài tập bằng Excel/CSV không?

- **Phạm vi nhập dữ liệu mẫu sẵn có:** Trong tổng chi phí 18.000.000 VND của Phase 1, Bên A cam kết hỗ trợ nhập liệu khởi tạo sẵn toàn bộ các khối dữ liệu

mẫu (Demo data) chuẩn hóa cho hệ thống. Khối lượng dữ liệu mẫu này bao gồm đầy đủ cấu trúc các khóa học, bài học, tài nguyên video, các bộ từ vựng Flashcard mẫu cũng như hệ thống ngân hàng đề bài tập mẫu. Việc nhập sẵn các dữ liệu này giúp Bên B có ngay một môi trường chạy thử hoàn chỉnh để nghiệm thu tính năng, đồng thời làm biểu mẫu trực quan (Template) để quản trị viên (Admin) dễ dàng làm quen và tự chủ động đăng tải các học liệu tiếp theo qua giao diện Admin CMS.

- **Hỗ trợ công cụ nạp dữ liệu hàng loạt (Import): Bên A HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý tích hợp giải pháp này ngay trong Phase 1 cho Bên B.** Hệ thống quản trị nội dung (Admin CMS) sẽ được trang bị tính năng tiếp nhận và xử lý tệp tin cấu trúc. Bên B có thể chuẩn bị trước toàn bộ học liệu cho các phân hệ bao gồm: Khóa học, bài học, liên kết video bài giảng, kho từ vựng Flashcard và ngân hàng đề bài tập trên các file định dạng dữ liệu bảng tính chuẩn **.xlsx** hoặc **.csv** (biểu mẫu cột sẽ do Bên A cung cấp). Sau đó, Admin chỉ cần một thao tác tải file lên hệ thống để nạp tự động hàng loạt dữ liệu vào website cùng một lúc mà không cần phải nhập thủ công từng mục, tối ưu hóa tối đa thời gian và công suất vận hành.

CÂU 3: Phương án video trong Phase 1 là YouTube, MP4 cloud hay HLS? Nhà cung cấp cloud cụ thể là gì?

- **Giải pháp áp dụng cho Phase 1:** Như đã phân tích rõ trong bản đề xuất giải pháp (Proposal V1.0), phương án sử dụng hạ tầng YouTube là phương án **không hiệu quả** và không đáp ứng được tiêu chuẩn bảo mật cho một hệ thống LMS chuyên nghiệp. Do đó, trong Phase 1 này, Bên A cấu hình giải pháp **Lưu trữ tệp tĩnh trên Kho lưu trữ Đám mây Độc lập (MP4 Cloud Storage)** để trực tiếp bọc luồng phát cho Trình phát độc quyền (Custom Video Player).
- **Nhà cung cấp Cloud cụ thể:** Toàn bộ dữ liệu video bài giảng gốc của Bên B sẽ được số hóa, lưu trữ và phân phối dựa trên hạ tầng điện toán đám mây chuyên dụng thế hệ mới của **Cloudflare R2** (hoặc tùy chọn hệ sinh thái *Amazon Web Services - AWS S3*).

CÂU 4: Nếu dùng YouTube, custom player có thật sự ẩn được link gốc không? Nếu không, vui lòng ghi rõ giới hạn bảo mật thực tế. Với những video hội viên không công khai có nhúng trên web được không?

- **Giới hạn thực tế của YouTube:** Bên A khẳng định việc dùng YouTube (kể cả chế độ Unlisted - Không công khai hay video Hội viên) **không thể ẩn được đường liên kết gốc một cách tuyệt đối**. Trình phát Custom Player dù có chặn

chuột phải hay ấn logo giao diện thì ở tầng sâu lớp mạng của trình duyệt, luồng dữ liệu của YouTube vẫn bị bóc tách hiển nhiên. Học viên chỉ cần dùng các công cụ bắt link tự động (như phần mềm IDM hoặc các Extension trình duyệt) là sẽ lấy được link gốc YouTube trong vòng 3 giây.

- **Hậu quả nghiêm trọng khi dùng YouTube:** Khi học viên có được đường link gốc YouTube Unlisted, họ sẽ mở xem trực tiếp trên ứng dụng YouTube mà không cần đăng nhập vào website của Bên B. Lúc này, toàn bộ hệ thống bảo mật cốt lõi của website bao gồm: Giới hạn đăng nhập 1 thiết bị, Khóa tài khoản khi hết hạn sử dụng (HSD) và thuật toán render Watermark động định danh hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Học viên có thể thoải mái chia sẻ link YouTube đó cho hàng trăm người khác xem chung hoặc tải lậu học liệu sạch sẽ mà hệ thống không thể kiểm soát hay truy vết.
- **Kết luận về việc nhúng YouTube:** Dù kỹ thuật hệ thống vẫn hỗ trợ nhúng và phát được video Unlisted của YouTube lên web, nhưng vì các rủi ro mất trắng bảo mật và lộ an toàn học liệu nêu trên, Bên A khuyến cáo Bên B tuyệt đối không sử dụng YouTube cho các nội dung bài giảng có thu phí.

CÂU 5: Nói rõ hơn về phương án lưu video file MP4 trên Cloud nào? Mức độ chống tải lậu không mạnh tuyệt đối là như thế nào? Cụ thể hơn về chi phí.

- **Cơ chế bảo mật của MP4 Cloud (Cloudflare R2):** Thay vì để lộ đường dẫn cố định như YouTube, hệ thống Backend của website sẽ bọc bảo mật bằng thuật toán tự động sinh ra các **Đường link mã hóa tạm thời tự động hết hạn (Presigned URL)** sau vài phút. Khi học viên bấm phát video, trình phát Custom Player sẽ gọi đường link tạm thời này để chạy. Nếu học viên có copy được link này ra ngoài hoặc gửi cho người khác, link cũng lập tức vô hiệu hóa và không thể mở được nữa.
- **Mức độ không mạnh tuyệt đối nghĩa là gì?** Cơ chế Presigned URL trên bảo vệ an toàn trước 95% người dùng. Tuy nhiên, vì bản chất luồng dữ liệu truyền tải cuối cùng trả về trình duyệt để phát video vẫn là cấu trúc của một tệp tin tĩnh nguyên bản đuôi .mp4, các phần mềm cào quét dữ liệu mạng chuyên dụng (như IDM) vẫn có tỷ lệ nhận diện được cấu trúc file tĩnh này để hỗ trợ người dùng tải file về máy. Để răn đe triệt để rủi ro này, hệ thống bắt buộc phải chạy kèm Watermark động in mờ Email chính chủ của học viên lên màn hình để họ không dám quay chụp hay phát tán lậu.

- **Chi phí vận hành cụ thể hàng tháng:** Chi phí được tính toán minh bạch dựa trên dung lượng lưu trữ thực tế và chi trả trực tiếp cho nhà cung cấp quốc tế. Khuyến dùng Cloudflare R2 vì họ áp dụng chính sách miễn phí 100% chi phí băng thông lượt xem (Egress Bandwidth), chỉ tính phí không gian lưu trữ gốc ở mức siêu rẻ: 0.015 USD / GB / tháng (Tương đương khoảng 380 VND/GB/tháng).
 - *Ví dụ thực tế:* Nếu Bên B đăng tải tổng cộng 100GB video bài giảng lên hệ thống Cloudflare R2, chi phí duy trì phần cứng đám mây mỗi tháng Bên B phải trả chỉ rơi vào khoảng 1.35 USD / tháng (Tương đương khoảng 35.000 VND/tháng). Một mức phí cực kỳ tối ưu cho một hệ thống bảo mật độc lập.
- **Định hướng công nghệ cho Phase 2:** Để đạt cấp độ bảo mật tuyệt đối 100% chống tải lậu (vô hiệu hóa hoàn toàn tất cả các phần mềm bắt link như IDM), công nghệ tối ưu nhất hiện nay là HLS Streaming (Mã hóa phân đoạn video thành hàng vạn mảnh nhỏ dữ liệu 2 giây vô nghĩa). Lỗi hệ thống của Bên A đã được may đo sẵn cấu trúc tách biệt này. Khi dự án bước vào Phase 2 và có dòng tiền lớn, Bên B có thể chủ động kích hoạt nâng cấp lên công nghệ HLS bất kỳ lúc nào để khóa bảo mật tuyệt đối, mà hoàn toàn không phải đập đi xây lại hay chỉnh sửa giao diện website.

CÂU 6: Watermark động được triển khai bằng cách nào? Có hoạt động khi full screen và trên mobile không?

- **Cơ chế triển khai công nghệ:** Hệ thống bảo mật độc quyền của Bên A ứng dụng thuật toán đồ họa lập trình can thiệp trực tiếp vào lớp hiển thị (Overlay Layer) của Custom Video Player. Khi học viên hợp lệ kích hoạt phát video bài giảng, hệ thống sẽ tự động quét thông tin định danh duy nhất của tài khoản đang đăng nhập trong phiên làm việc đó (Địa chỉ Email đăng ký hoặc ID mã hóa của học viên). Thông tin này sẽ được kết xuất thành một chuỗi văn bản dạng chữ in mờ xuyên thấu (độ mờ từ 15-20%, đảm bảo tính răn đe nhưng hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến trải nghiệm tiếp thu bài học). Chuỗi định danh này sẽ liên tục chạy thuật toán dịch chuyển tọa độ tự động, thay đổi vị trí ẩn hiện ngẫu nhiên trên khung hình sau mỗi 10-15 giây để vô hiệu hóa hoàn toàn các công cụ cắt ghép hoặc che mờ cố định.
- **Khả năng tương thích trên Full Screen (Toàn màn hình): CÓ, hoạt động ổn định 100%.** Do cấu trúc mã nguồn lớp phủ đồ họa được nhúng đồng bộ và dính chặt vào bên trong lõi trình phát video, nên khi học viên thực hiện thao tác phóng

to toàn màn hình trên máy tính để học tập, chuỗi chữ in mờ định danh (Watermark) sẽ tự động co giãn tỷ lệ (Responsive) theo độ phân giải mới và tiếp tục chạy ngẫu nhiên đè lên video mà không bị mất dấu hay bị tràn ra ngoài khung hình.

- **Khả năng tương thích trên thiết bị di động (Mobile/Tablet): CỐ, hoạt động hoàn hảo.** Hệ thống tối ưu tốt trên cả hai hệ điều hành iOS (iPhone/iPad) và Android. Khi học viên xoay ngang màn hình điện thoại hoặc truy cập học thông qua trình duyệt di động, lớp chữ in mờ mang Email chính chủ của học viên đó vẫn hiển thị hiển nhiên trên màn hình phát video.
- **Giá trị an toàn thực tế:** Đây là giải pháp rào cản tâm lý cốt lõi. Học viên hiểu rõ rằng nếu họ cố tình sử dụng các thiết bị ngoại vi để quay phim chụp ảnh màn hình, hoặc tìm cách tải lậu video, thì clip phát tán đó sẽ dính chết thông tin Email cá nhân của họ. Dựa vào vết định danh này, Bên B có đầy đủ bằng chứng pháp lý để lập tức khóa tài khoản vi phạm vĩnh viễn và xử lý theo các điều khoản bảo hộ học liệu đã cam kết.

CÂU 7: Gói hosting Mắt Bão cụ thể là gói nào? Website chịu được bao nhiêu học viên online cùng lúc? Có test tốc độ từ Hàn Quốc không?

- **Gói Hosting cấu hình cho Phase 1:** Bên A lựa chọn cấu hình gói Thiết Yếu (Essential) với chi phí tối ưu chỉ 99.000đ/tháng của Mắt Bão để làm nền tảng khởi đầu cho hệ thống.
- **Lý do lựa chọn cấu hình:** * *Kiến trúc tối ưu phần cứng:* Nhờ giải pháp phát triển website hoàn toàn bằng Mã nguồn PHP thuần mã hóa theo cấu trúc MVC (Tuyệt đối không sử dụng các mã nguồn mở nặng nề, dính nhiều plugin rác gây ngốn tài nguyên hệ thống như WordPress), kết hợp việc giải phóng hoàn toàn 100% băng thông video ra kho lưu trữ đám mây độc lập (Cloudflare R2), website hoạt động cực nhẹ và tiêu tốn rất ít hiệu năng máy chủ.
 - *Tài nguyên vừa vặn:* Cấu hình phần cứng **2 Cores CPU và 2 GB RAM** của gói này hoàn toàn đảm bảo tốc độ phản hồi siêu tốc, xử lý chính xác tuyệt đối các logic kiểm tra thiết bị, thuật toán mã hóa link và chấm điểm tự động. Dung lượng **6 GB ổ cứng SSD ENT** tốc độ cao hoàn toàn thoải mái để lưu trữ mã nguồn, hình ảnh giao diện, tệp tin tài liệu PDF và kho từ vựng Flashcard đa phương tiện.
- **Năng lực chịu tải đồng thời thực tế (Max User Concurrent Connections):**

- Theo thông số từ nhà cung cấp Mắt Bão, giới hạn kết nối đồng thời của nhóm gói này là **30 kết nối trong cùng một giây** (Max User Concurrent Connections = 30).
- Trong thực tế vận hành, học viên dành 95% thời gian để ngồi xem luồng video (đã được đẩy ra Cloud riêng) và đọc học liệu tĩnh, hệ thống không phải xử lý lệnh liên tục. Lệnh kết nối máy chủ chỉ phát sinh trong vài mili-giây khi học viên ấn nút chuyển bài hoặc nộp đề thi. Do đó, hệ thống hoàn toàn đảm bảo vận hành mượt mà, chịu tải an toàn cho từ 30 đến 50 học viên trực tuyến học tập và tương tác cùng lúc.
- **Lộ trình nâng cấp linh hoạt, an toàn:** Khi số lượng học viên tăng trưởng vượt kỳ vọng, Bên B có thể chủ động nâng cấp trực tuyến lên các gói cao hơn (như gói Shop 149k hoặc Business) ngay trên trang quản trị của Mắt Bão chỉ bằng một click chuột. Hệ thống tự động co giãn tài nguyên phần cứng đám mây mà hoàn toàn không làm gián đoạn việc học của học viên và không phải cấu hình lại mã nguồn website.
- **Cam kết kiểm thử tốc độ từ Hàn Quốc: Bên A CAM KẾT thực hiện nghiệm thu nghiêm túc.** Hạ tầng Premium Cloud Hosting của Mắt Bão sử dụng hệ thống máy chủ tăng tốc Litespeed Web Server và băng thông quốc tế không giới hạn. Trước khi chính thức đưa website vào hoạt động (Go-Live), Bên A có trách nhiệm sử dụng các công cụ đo lường chuyên dụng cùng mạng ảo lập (VPN/Proxy quốc tế) để trực tiếp đo đạc, tối ưu hóa tốc độ tải trang thực tế từ đầu cầu Seoul, Hàn Quốc, đảm bảo thời gian tải trang phản hồi dưới 2 giây, mang lại trải nghiệm học tập mượt mà nhất cho học viên tại Hàn Quốc.

CÂU 8: Tài khoản Stripe sẽ đứng tên ai? Nếu cá nhân/doanh nghiệp Việt Nam không mở được Stripe thì phương án thay thế là gì? Phí thanh toán, hoàn tiền, chargeback xử lý thế nào?

- **Trách nhiệm đứng tên pháp lý tài khoản:** Tài khoản Stripe dùng để thu dòng tiền thanh toán qua thẻ quốc tế (Visa/Mastercard) **bắt buộc phải đứng tên thông tin pháp lý chính chủ của Bên B** (Sử dụng Hộ chiếu cá nhân, số điện thoại, thông tin định danh và Mã số thuế của Bên B). Điều này đảm bảo tính minh bạch, dòng tiền từ học viên sẽ đổ trực tiếp về tài khoản ngân hàng của Bên B mà không thông qua bất kỳ bên trung gian nào. Bên A đóng vai trò là đơn vị hỗ trợ kỹ thuật, cam kết cung cấp tài liệu hướng dẫn và đồng hành cấu hình tích hợp tài khoản này lên website cho Bên B.

- **Khả năng đăng ký tại Việt Nam:** Hiện tại, cả cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam đều có thể đăng ký mở tài khoản Stripe hoạt động bình thường. Đối với cá nhân, Stripe cho phép đăng ký dưới hình thức Hộ kinh doanh hoặc Cá nhân kinh doanh độc lập (Sole Proprietorship) bằng cách sử dụng thông tin định danh cá nhân và mã số thuế cá nhân.
- **Giải pháp công thanh toán thay thế an toàn:** Trong trường hợp chính sách kiểm duyệt quốc gia của Stripe đối với thị trường Việt Nam có sự thay đổi hoặc thắt chặt bất ngờ (ví dụ: siết chặt việc xác minh địa chỉ kinh doanh hoặc yêu cầu giấy phép quốc tế), Bên A đã thiết kế sẵn kiến trúc hệ thống để sẵn sàng chuyển đổi cấu hình sang các phương án thay thế có năng lực tương đương bao gồm:
 1. *Tích hợp cổng PayPal Checkout:* Cổng thanh toán trực tuyến có độ phủ lớn nhất toàn cầu, hỗ trợ học viên thanh toán qua thẻ quốc tế vô cùng uy tín và rất dễ dàng đăng ký pháp nhân tại Việt Nam.
 2. *Kết nối giải pháp thanh toán tự động qua Ngân hàng Việt Nam (áp dụng cho học viên có thẻ/tài khoản Việt Nam):* Tích hợp cổng kết nối tự động (qua SePay) để học viên quét mã QR chuyển khoản ngân hàng nội địa, hệ thống tự động gạch nợ và mở khóa học ngay lập tức mà không cần Admin phê duyệt thủ công.
- **Cơ chế xử lý phí thanh toán, hoàn tiền và Chargeback:**
 - *Phí giao dịch (Payment Fee):* Phí này do phía Stripe tự động khấu trừ trên mỗi đơn hàng giao dịch thành công theo biểu phí quy định chuẩn quốc tế (thông thường đối với thẻ quốc tế là $2.9\% + 0.3 \text{ USD}$ trên một giao dịch). Dòng tiền sạch sau khi trừ phí sẽ được Stripe tự động đối soát và chuyển (Payout) thẳng về tài khoản ngân hàng Việt Nam của Bên B.
 - *Thao tác Hoàn tiền (Refund):* Mọi tác vụ hoàn lại học phí cho học viên khi có yêu cầu sẽ do Bên B chủ động thao tác trực tiếp trên giao diện quản trị (Dashboard) của Stripe. Khi Bên B bấm nút hoàn tiền thành công, Stripe sẽ tự động hoàn trả lại số tiền đó cho học viên (Lưu ý: Stripe sẽ không hoàn lại phần phí giao dịch $2.9\% + 0.3 \text{ USD}$ đã thu trước đó). Đồng thời, Stripe tự động gửi tín hiệu bảo mật (Webhook) về website → Hệ thống website lập tức ghi nhận và tự động đóng quyền truy cập khóa học trên tài khoản của học viên đó.
 - *Xử lý Khiếu nại bồi hoàn (Chargeback):* Đây là trường hợp học viên tự ý gửi yêu cầu khiếu nại lên ngân hàng phát hành thẻ của họ để đòi lại tiền

(báo mất thẻ, giao dịch gian lận...). Khi phát sinh Chargeback, Stripe sẽ tạm giữ số tiền giao dịch đó và gửi thông báo vào tài khoản của Bên B. Bên B sẽ có một thời hạn nhất định để nộp các bằng chứng chứng minh học viên đã và đang sử dụng dịch vụ (như lịch sử đăng nhập website, tiến độ học tập của tài khoản đó do hệ thống website LMS trích xuất). Nếu Bên B thắng kiện, tiền sẽ được hoàn trả lại; nếu thua kiện, tiền sẽ bị trả lại cho học viên và Bên B có thể phải chịu một khoản phí phạt tranh chấp theo quy định của Stripe (khoảng 15 USD).

CÂU 9: Cơ chế giới hạn 1 thiết bị xác định thiết bị bằng gì? Admin có thể reset thiết bị cho học viên không?

- **Cơ chế xác định định danh thiết bị:** Hệ thống bảo mật lõi của website ứng dụng thuật toán kiểm soát đa tầng phối hợp giữa Mã xác thực phiên độc nhất (Session Token) được lưu trữ, mã hóa trong cơ sở dữ liệu kết hợp với việc phân tích chuỗi đặc trưng phần cứng trình duyệt User-Agent (Hệ thống tự động bóc tách thông tin về loại hệ điều hành, dòng máy di động, loại trình duyệt đang truy cập của học viên).
 - Khi học viên tiến hành đăng nhập thành công tại thiết bị thứ nhất, hệ thống lập tức khởi tạo một mã phiên làm việc duy nhất và đính chặt vào tài khoản đó trong cơ sở dữ liệu.
 - Trong trường hợp tài khoản này phát sinh hành vi đăng nhập trên một thiết bị thứ hai (hoặc một trình duyệt khác), hệ thống Backend của website sẽ ngay lập tức sinh ra một mã phiên làm việc mới và ghi đè trực tiếp vào cơ sở dữ liệu để thay thế mã cũ.
 - Ngay khi thiết bị thứ nhất phát sinh bất kỳ tương tác tiếp theo nào (như click chuyển bài học, bấm xem video, làm đề thi), hệ thống sẽ kiểm tra và đối chiếu mã phiên hoạt động. Khi phát hiện mã trên trình duyệt cũ không còn trùng khớp với bản ghi mới trong cơ sở dữ liệu → Website sẽ chặn đứng toàn bộ quyền truy cập tức thì, thực hiện lệnh đăng xuất khẩn cấp (Đá thiết bị cũ) và đẩy học viên về màn hình đăng nhập kèm thông báo bảo mật bằng tiếng Hàn.
- **Quyền hạn can thiệp của Quản trị viên (Admin):** Có tích hợp sẵn tính năng này. Trong không gian quản lý thông tin học viên tại giao diện Admin CMS, Bên A thiết lập sẵn một nút chức năng chuyên dụng mang tên "Giải phóng phiên đăng nhập" (Reset Session Token) cho từng tài khoản.

- Tính năng này cho phép Admin can thiệp xử lý nhanh, hỗ trợ học viên giải phóng thiết bị cũ trong các tình huống thực tế như: học viên đổi điện thoại mới, mất máy, hoặc trình duyệt bị xung đột bộ nhớ đệm (cache) khiến thiết bị cũ chưa kịp tự giải phóng mã phiên trên hệ thống.
- Sau khi Admin ấn nút reset, học viên có thể lập tức đăng nhập và học tập trên thiết bị mới một cách bình thường.

CÂU 10: Bài tập “viết lại câu/sắp xếp câu/trắc nghiệm” được chấm điểm cụ thể như thế nào? Có lưu tiến độ học và điểm của học viên không?

- **Cơ chế chấm điểm tự động cho từng dạng bài tập:** Hệ thống sở hữu thuật toán xử lý logic đa tầng ở Backend để tính toán và trả kết quả chấm điểm chính xác trong phần ba giây (Real-time) ngay khi học viên ấn nút nộp bài:
 1. *Đối với dạng bài Trắc nghiệm (Multiple Choice):* Hệ thống đối chiếu trực diện mã ID của đáp án học viên lựa chọn với mảng dữ liệu (Array) đáp án đúng được định nghĩa sẵn trong cơ sở dữ liệu. Nếu trùng khớp, hệ thống cộng điểm theo trọng số cấu hình của câu hỏi đó.
 2. *Đối với dạng bài Sắp xếp câu (Word Sorting):* Hệ thống ghi nhận chuỗi thứ tự các từ/cụm từ mà học viên đã kéo thả hoặc click chọn. Sau đó, Backend sẽ tiến hành chuẩn hóa chuỗi dữ liệu đầu ra này và so sánh khớp ký tự tuyệt đối với cấu trúc chuỗi kết quả chuẩn được lưu trong Database để chấm điểm đạt hoặc không đạt.
 3. *Đối với dạng bài Viết lại câu (Sentence Rewriting):* Để giải quyết bài toán đặc thù của ngôn ngữ (Khoảng cách, ký tự đặc biệt, viết hoa/viết thường), hệ thống tích hợp sẵn các hàm xử lý chuỗi nâng cao. Trước khi chấm điểm, hệ thống tự động loại bỏ các khoảng trắng thừa ở đầu/cuối câu (Trim), đồng nhất định dạng ký tự và so khớp với danh sách các phương án đáp án đúng (bao gồm cả các phương án viết lại câu đồng nghĩa nếu có) do giáo viên thiết lập sẵn.
- **Cơ chế lưu trữ tiến độ học tập (Learning Progress):** CÓ, hệ thống tự động lưu trữ và đồng bộ liên tục.
 - Mỗi khi học viên hoàn thành một bài học, xem hết thời lượng video quy định, hoặc hoàn thành một biểu mẫu bài tập, hệ thống Backend sẽ ngay lập tức ghi nhận trạng thái và cập nhật tiến độ học tập (ví dụ: Đã hoàn thành 45% khóa học).

- Tiến độ này được lưu trực tiếp vào cơ sở dữ liệu gắn liền với ID tài khoản của học viên đó. Khi học viên đăng nhập lại ở bất kỳ thời điểm nào hay trên thiết bị nào, hệ thống sẽ tự động gọi dữ liệu để hiển thị chính xác vị trí bài học đang dừng lại, giúp học viên tiếp tục lộ trình học tập mà không bị gián đoạn.
- **Cơ chế quản lý điểm số bài tập (Gradebook):** CÓ, lưu trữ chi tiết lịch sử.
 - Hệ thống không chỉ lưu điểm số cuối cùng, mà còn ghi nhận chi tiết lịch sử từng lần làm bài của học viên (bao gồm: Số điểm đạt được, tỷ lệ phần trăm câu đúng, thời gian làm bài, và chi tiết các đáp án mà học viên đã chọn sai).
 - Toàn bộ kho dữ liệu điểm số này sẽ được đồng bộ trực quan lên giao diện Lịch sử học tập của học viên để họ tự theo dõi sự tiến bộ, đồng thời xuất bản đầy đủ trên trang Admin CMS để giáo viên/quản trị viên của Bên B dễ dàng kiểm soát, đánh giá năng lực và quản lý chất lượng đào tạo của từng học viên.

CÂU 11: Source code kế thừa từ dự án cũ có đảm bảo không vướng bản quyền không? Sau khi thanh toán đủ, mình có toàn quyền thuê dev khác tiếp tục bảo trì không?

- **Khẳng định tính chính chủ và an toàn pháp lý tuyệt đối:** Bên A khẳng định và cam kết bộ khung kiến trúc nền tảng (Framework PHP thuần MVC) sử dụng cho dự án này do chính đội ngũ của Bên A tự tay lập trình, xây dựng từ con số 0 và sở hữu toàn quyền sở hữu trí tuệ.
 - Việc kế thừa ở đây hoàn toàn là kế thừa phần lõi kỹ thuật công nghệ (Core Engine) đã được Bên A tối ưu hóa qua các dự án thực chiến trước đó nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí tối đa cho Bên B trong Phase 1.
 - Bên A cam kết không sao chép giao diện, không sử dụng lại các dữ liệu đặc trưng hay bất kỳ tài sản thương hiệu nào của các đối tác cũ. Mã nguồn bản giao cho Bên B là một phiên bản đóng gói độc lập, sạch 100%, không dính líu đến bất kỳ tranh chấp bản quyền hay sở hữu trí tuệ nào với bên thứ ba. Bên A chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp của toàn bộ mã nguồn này.
- **Toàn quyền sở hữu tài sản của Khách hàng sau khi bàn giao:** Ngay sau khi Bên B hoàn tất nghĩa vụ thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng của Phase 1, Bên

B chính thức trở thành chủ sở hữu hợp pháp duy nhất đối với toàn bộ hệ thống sản phẩm phần mềm được bàn giao.

- **Quyền độc lập vận hành và tự do lựa chọn nhân sự công nghệ:** Bên A tôn trọng tuyệt đối quyền chủ động kinh doanh của Bên B. Do đó, sau khi nghiệm thu, Bên B có toàn quyền tối cao trong việc khai thác thương mại, tự do thuê, chỉ định hoặc chuyển giao cho bất kỳ một công ty công nghệ, đơn vị agency hoặc lập trình viên (Dev) độc lập nào khác vào quản trị, bảo trì, tiếp quản và phát triển nâng cấp hệ thống về sau mà hoàn toàn không gặp bất kỳ rào cản kỹ thuật hay ràng buộc pháp lý nào từ phía Bên A. Mã nguồn được cấu trúc mạch lạc, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo bất kỳ nhân sự lập trình nào có năng lực đều có thể tiếp cận, đọc hiểu và phát triển tiếp một cách dễ dàng.
- **Quy định ràng buộc và Miễn trừ trách nhiệm bảo trì (Vận hành):** Để đảm bảo tính ổn định tối đa cho hệ thống trong giai đoạn vận hành thương mại, Bên A đưa ra quy định rõ ràng: Nếu trong quá trình Bên A đang chịu trách nhiệm bảo trì hệ thống, Bên B tự ý thuê hoặc cho phép một bên thứ ba (nhân sự bên ngoài, đơn vị phát triển độc lập khác) can thiệp, tác động, chỉnh sửa cấu trúc mã nguồn (Source code) hoặc cơ sở dữ liệu của website, thì Bên A sẽ lập tức miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
 - Lúc này, Bên A không còn nghĩa vụ cam kết về tính bảo mật, tốc độ vận hành, lỗi phát sinh hay tính toàn vẹn của dữ liệu hệ thống.
 - Mọi chi phí và công sức phát sinh để khắc phục, sửa chữa các sự cố lỗi do bên thứ ba gây ra (nếu có) sẽ nằm ngoài phạm vi bảo trì miễn phí và Bên B phải chịu hoàn toàn chi phí xử lý theo báo giá phát sinh thực tế của Bên A.

CÂU 12: Source code bàn giao có đầy đủ GitHub repo, database, tài liệu cài đặt, tài liệu deploy, hướng dẫn backup/restore không? Có bị mã hóa source không?

- **Cam kết bàn giao minh bạch** – Tuyệt đối KHÔNG mã hóa source code: Bên A cam kết bàn giao Mã nguồn sạch 100% (Open Source hoàn toàn dưới dạng mã nguồn mở nội bộ) cho Bên B. Toàn bộ các tệp tin cấu hình Backend (PHP), Frontend (giao diện, CSS, JS), các hàm xử lý logic ngầm hay tệp cấu hình API kết nối đều ở trạng thái nguyên bản, dòng lệnh rõ ràng, cấu trúc tường minh và tuyệt đối không bị mã hóa bằng bất kỳ công cụ bảo mật che giấu code nào (như IonCube, Zend Guard...). Điều này đảm bảo Bên B và bất kỳ lập trình viên nào

được thuê về sau đều có thể đọc hiểu, chỉnh sửa, tối ưu và phát triển mở rộng hệ thống một cách trực diện.

- **Danh mục bàn giao kỹ thuật đầy đủ (Full Package):** Khi dự án Phase 1 hoàn thành nghiệm thu và bàn giao, Bên A có trách nhiệm đóng gói và chuyển giao toàn bộ các hạng mục cấu thành hệ thống sau đây cho Bên B:

1. *Quyền sở hữu GitHub Repository:* Bên A sẽ chuyển giao toàn bộ mã nguồn website lên một kho lưu trữ mã nguồn bảo mật (Repository) trên nền tảng GitHub và chuyển nhượng toàn quyền sở hữu/quản trị Repository này sang tài khoản GitHub chính chủ của Bên B (hoặc nhân sự kỹ thuật do Bên B chỉ định) để lưu trữ và quản lý phiên bản trọn đời.
2. *Cấu trúc cơ sở dữ liệu (Database Schema):* Bàn giao đầy đủ tệp tin kết xuất dữ liệu gốc (.sql), bao gồm toàn bộ cấu trúc bảng (Tables), các mối quan hệ liên kết dữ liệu (Relationships) và các trường thông tin chuẩn hóa để website vận hành đồng bộ.
3. *Bộ tài liệu Cài đặt & Triển khai (Installation & Deployment Guide):* Cung cấp tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chi tiết theo từng bước (Step-by-step) về cách thức cấu hình môi trường máy chủ, liên kết tên miền, cài đặt mã nguồn và deploy (phát hành) website từ kho GitHub lên hạ tầng Premium Cloud Hosting của Mắt Bão.
4. *Cẩm nang Hướng dẫn Sao lưu & Phục hồi dữ liệu (Backup & Restore Guide):* Cung cấp tài liệu quy trình hướng dẫn cụ thể cách thức chủ động xuất (export) dữ liệu, cấu hình chu kỳ tự động sao lưu toàn bộ mã nguồn kết hợp cơ sở dữ liệu để phòng ngừa rủi ro thiên tai, sự cố hệ thống; đồng thời hướng dẫn chi tiết cách thức phục hồi (Restore) lại nguyên vẹn website hoạt động bình thường trong thời gian ngắn nhất nếu chẳng may xảy ra sự cố vận hành.

CÂU 13: Vui lòng cung cấp checklist nghiệm thu từng giai đoạn. Nếu chưa đạt nghiệm thu thì quy trình sửa lỗi và thanh toán tiếp theo như thế nào? (Đã nằm trong tài liệu ATS-LMS-SAT-V1.0)

CÂU 14: Bảo hành 6 tháng bao gồm bug nào, không bao gồm yêu cầu nào? Thời gian sửa bug sau nghiệm thu là bao lâu?

- **Phạm vi lỗi ĐƯỢC BẢO HÀNH MIỄN PHÍ (Hỗ trợ xử lý lỗi kỹ thuật):** Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao hệ thống Phase 1, Bên A cam kết chịu trách nhiệm bảo hành, vá lỗi hoàn toàn miễn phí đối

với tất cả các sự cố kỹ thuật phát sinh từ phía mã nguồn website do Bên A xây dựng. Cụ thể bao gồm:

1. *Lỗi logic hệ thống (System Bugs)*: Các lỗi khiến tính năng cốt lõi hoạt động không đúng so với mô tả trong tài liệu thỏa thuận ban đầu (ví dụ: học viên đã thanh toán thành công qua Stripe/SePay nhưng hệ thống không tự động mở khóa học; thuật toán chấm điểm tự động trả kết quả sai; logic "đá thiết bị" không hoạt động khi phát sinh đăng nhập đồng thời).
 2. *Lỗi hiển thị giao diện (UI/UX Bugs)*: Các sự cố vỡ khung giao diện, lỗi hiển thị font chữ, hình ảnh, hoặc các nút chức năng bị vô hiệu hóa khi học viên truy cập bằng các trình duyệt phổ biến.
 3. *Lỗi kết nối hạ tầng (Integration Bugs)*: Sự cố mất kết nối hoặc sai lệch dữ liệu trong luồng API đồng bộ giữa website LMS với kho lưu trữ video Cloudflare R2 hay luồng Webhook phản hồi từ cổng thanh toán.
- **Các danh mục KHÔNG BAO GỒM trong phạm vi bảo hành (Yêu cầu phát sinh tính năng)**: Chính sách bảo hành miễn phí nhằm mục đích duy trì hệ thống chạy ổn định theo đúng thiết kế đã thống nhất, không bao gồm các yêu cầu thay đổi cấu trúc hoặc làm mới phần mềm của Bên B, cụ thể:
 1. *Yêu cầu Thay đổi/Phát triển tính năng mới*: Mọi yêu cầu viết thêm các tính năng chưa từng xuất hiện trong thỏa thuận Phase 1 (ví dụ: tích hợp thêm hệ thống phòng học Livestream, phát triển thêm tính năng diễn đàn thảo luận, viết thêm module thi thử nâng cao...). Các hạng mục này sẽ được tách riêng thành phụ lục hợp đồng phát sinh chi phí hoặc chuyển sang Phase 2.
 2. *Thay đổi thiết kế cấu trúc lớn sau nghiệm thu*: Yêu cầu đập đi làm lại toàn bộ luồng trải nghiệm người dùng (UX) hoặc thay đổi hoàn toàn bộ nhận diện thương hiệu, màu sắc chủ đạo của website sau khi Bên B đã ký duyệt nghiệm thu phần giao diện trước đó.
 3. *Sự cố do tác động từ bên ngoài*: Lỗi hệ thống phát sinh do Bên B tự ý chỉnh sửa mã nguồn, lộ thông tin mật mã máy chủ dẫn đến bị phá hoại, hoặc nhà cung cấp hạ tầng (như Mắt Bão) gặp sự cố gián đoạn dịch vụ diện rộng trên toàn máy chủ của họ.
 - **Cam kết về Thời gian khắc phục sự cố (SLA phản hồi & sửa lỗi)**: Nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh và giảng dạy của Bên B không bị gián đoạn, Bên A

cam kết thiết lập quy trình tiếp nhận và xử lý lỗi sau nghiệm thu theo các mốc thời gian nghiêm túc sau:

- *Đối với Lỗi nghiêm trọng cấp độ 1 (Hệ thống sập hoàn toàn, học viên không thể truy cập website hoặc không thể thanh toán mua khóa học):* Bên A cam kết tiếp nhận tín hiệu và phản hồi phương án xử lý trong vòng 1 đến 2 giờ, tập trung nguồn lực để cô lập lỗi và khắc phục dứt điểm sự cố trong vòng tối đa 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.
- *Đối với Lỗi thông thường cấp độ 2 (Lỗi hiển thị giao diện, lỗi từ vựng Flashcard, lỗi tính toán tiến độ hiển thị sai tỷ lệ phần trăm... nhưng không ảnh hưởng đến luồng vận hành chính):* Bên A tiếp nhận và cam kết lập lịch sửa chữa, cập nhật bản vá hoàn thiện trong vòng 48 đến 72 giờ làm việc.

CÂU 15: Phí duy trì 250.000đ/tháng sau bảo hành bao gồm phản hồi sự cố cụ thể ra sao? Nếu không dùng gói duy trì thì website có tiếp tục vận hành độc lập không?

- **Phạm vi hỗ trợ và SLA phản hồi của Gói duy trì hệ thống (250.000đ/tháng):**
Sau khi kết thúc thời hạn 6 tháng bảo hành miễn phí, gói duy trì là giải pháp bảo hiểm công nghệ nhằm đảm bảo website LMS luôn có kỹ sư giám sát và ứng cứu kịp thời khi phát sinh rủi ro. Chi phí này bao gồm các tác vụ kỹ thuật cụ thể sau:
 1. *Phản hồi ứng cứu sự cố khẩn cấp (SLA):* Cam kết túc trực tiếp nhận thông tin 24/7. Đối với các sự cố nghiêm trọng (website bị sập không rõ nguyên nhân, lỗi kết nối cơ sở dữ liệu khiến học viên không thể truy cập, lỗi nghẽn cổng thanh toán quốc tế), Bên A cam kết phản hồi trong vòng **1 giờ** và phối hợp cùng nhà cung cấp hosting (Mắt Bão) để khôi phục hệ thống trong vòng **24 giờ**.
 2. *Bảo dưỡng và Giám sát định kỳ:* Bên A thực hiện kiểm tra định kỳ hàng tháng hiệu năng mã nguồn, dọn dẹp tệp tin rác trong database, và kiểm tra tính toàn vẹn của luồng API kết nối với Cloudflare R2 để phòng ngừa sớm các nguy cơ bảo mật.
 3. *Hỗ trợ cấu hình kỹ thuật cơ bản:* Hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến việc gia hạn, cập nhật chứng chỉ bảo mật SSL, hoặc thay đổi thông số kết nối khi Bên B thực hiện đổi mật khẩu hệ thống quản trị, mật khẩu hosting.
- **Tính độc lập của Website khi KHÔNG sử dụng gói duy trì:** Website HOÀN TOÀN tiếp tục vận hành độc lập bình thường và vĩnh viễn.

- Như đã cam kết tại Câu 11 và Câu 12, toàn bộ mã nguồn hệ thống được bàn giao ở trạng thái mở hoàn toàn, không mã hóa và thuộc sở hữu tối cao của Bên B. Bên A tuyệt đối không cài cắm bất kỳ đoạn mã khóa ngầm (Backdoor), lệnh giới hạn thời gian chạy (Time-bomb), hay cơ chế hạn chế quyền truy cập nào để bắt chẹt Bên B phải gia hạn dịch vụ.
- Nếu Bên B quyết định không sử dụng gói duy trì 250.000đ/tháng, website vẫn nằm nguyên vẹn trên hạ tầng hosting Mắt Bão của Bên B và tiếp tục hoạt động phục vụ học viên bình thường mà không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ phía Bên A.
- **Cơ chế ràng buộc khi không sử dụng gói duy trì:** Để đảm bảo tính sòng phẳng trong hoạt động dịch vụ, trường hợp Bên B lựa chọn tự vận hành (không mua gói duy trì) nhưng sau đó hệ thống phát sinh sự cố lỗi (do thao tác sai của Admin, lỗi mã nguồn phát sinh theo thời gian, hoặc bị phá hoại do lộ mật khẩu):
 - Bên A không còn nghĩa vụ túc trực xử lý hoặc phản hồi khẩn cấp theo cam kết SLA.
 - Nếu Bên B có nhu cầu thuê Bên A vào kiểm tra và khắc phục hậu quả, hai bên sẽ tiến hành khảo sát mức độ thiệt hại của mã nguồn và cơ sở dữ liệu để thống nhất một khoản chi phí khắc phục sự cố phát sinh theo từng vụ việc thực tế (Báo giá độc lập), chứ không được áp dụng chính sách sửa lỗi miễn phí hay ưu tiên xử lý nhanh.